MODUL PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

Pertemuan 5: Tipe Data, Variabel, dan Operator pada Python

A. Identitas Praktikum

Mata Kuliah	: Algoritma dan Struktur Data
Materi	: Tipe Data, Variabel, dan Operator Python
Nama Mahasiswa	: Herma Inkanka
Nim	: 10225101
Kelas	: IF III C

B. Tujuan Praktikum

- Mengidentifikasi tipe data dasar: str, int, float, dan bool.
- Membuat variabel dengan nama yang sesuai dan menggunakan nilainya dalam program.
- Menggunakan list, tuple, dictionary, dan set untuk menyimpan kumpulan data.
- Menerapkan operator aritmatika, perbandingan, logika, dan penugasan.
- Menyusun program Python sederhana berdasarkan sebuah kasus.

C. Ringkasan Materi

1. Variabel dan Tipe Data

   Variabel adalah nama yang digunakan untuk merujuk pada nilai. Python memiliki tipe data dasar seperti string (str), integer (int), float, dan Boolean (bool).

   Contoh:

```
nama = "Alya"
umur = 20
ipk = 3.65
aktif = True
print(type(nama))
print(type(umur))
print(type(ipk))
print(type(aktif))
```

2. Struktur Data Dasar

   List dapat diubah, tuple tidak dapat diubah melalui operasi biasa setelah dibuat, dictionary menyimpan pasangan kunci-nilai, sedangkan set menyimpan elemen unik.

   Contoh:

```
nilai = [80, 85, 90]
koordinat = (10, 20)
mahasiswa = {"nama": "Alya", "ipk": 3.65}
angka_unik = {1, 2, 2, 3}
print(nilai)
print(koordinat)
print(mahasiswa["nama"])
print(sorted(angka_unik))
```

3. Operator

   - Aritmatika: +, -, *, /, %, **.
   - Perbandingan: ==, !=, <, >, <=, >=.
   - Logika: and, or, not.
   - Penugasan: =, +=, -=, *=, /=, %=.
   - Operator bitwise (&, |, ^, ~, <<, >>) bekerja pada representasi bit bilangan.

   Contoh:

```
harga = 12000
jumlah = 3
total = harga * jumlah
print(total)
print(total >= 30000)
print(total >= 30000 and jumlah >= 3)
```

D. Latihan Praktikum

Praktikum 1 – Mengenali Tipe Data

Buat variabel berikut, tampilkan nilainya dan tipe datanya menggunakan type().

nama = "Fajar"

umur = 19

berat = 54.5

terdaftar = True

Ketentuan:

1. Tampilkan semua nilai variabel.
2. Tampilkan tipe data setiap variabel.
3. Ubah nilai umur menjadi 20. Apa yang berubah pada output?
4. Jelaskan perbedaan "19" dan 19.

Jawaban:

```
# praktikum 1 - Mengenal Tipe Data
nama = "Fajar"
umur = 19
berat = 54.5
terdaftar = True

# 1 Menampilkan nilai variabel
print("=== Nilai Variabel ===")
print("Nama      :", nama)
print("Umur      :", umur)
print("Berat     :", berat)
print("Terdaftar :", terdaftar)

# 2 Menampilkan tipe data setiap variabel
print("\n=== Tipe Data ===")
print("Tipe data nama      :", type(nama))
print("Tipe data umur      :", type(umur))
print("Tipe data berat     :", type(berat))
print("Tipe data terdaftar :", type(terdaftar))
```

```python
# 3. Mengubah nilai umur menjadi 20
umur = 20
print("\n=== Setelah Umur Diubah ===")
print("Umur baru :", umur)
print("Tipe data umur baru :", type(umur))
```

```
=== Nilai Variabel ===
Nama      : Fajar
Umur      : 19
Berat     : 54.5
Terdaftar : True

=== Tipe Data ===
Tipe data nama      : <class 'str'>
Tipe data umur      : <class 'int'>
Tipe data berat     : <class 'float'>
Tipe data terdaftar : <class 'bool'>

=== Setelah Umur Diubah ===
Umur baru : 20
Tipe data umur baru : <class 'int'>
```

3. Nilai variabel umur pada output berubah dari 19 menjadi 20. Tipe datanya tetap int (integer) karena nilai yang dimasukkan masih berupa bilangan bulat.

4. "19" adalah tipe data **str** **(string)** / teks. Nilai ini tidak dapat digunakan langsung untuk operasi matematika aritmatika.

   19 adalah tipe data **int** **(integer)** / bilangan bulat. Nilai ini dapat langsung digunakan untuk operasi kalkulasi matematika (seperti penjumlahan, pengurangan, dsb).

Praktikum 2 – Operator Aritmatika

Sebuah toko menjual buku seharga Rp12.500 per buah. Seorang pelanggan membeli 4 buku.

Tugas:

1. Buat variabel harga dan jumlah.
2. Hitung total harga.
3. Hitung sisa pembagian total harga dengan 2.000 menggunakan operator %.
4. Hitung harga setelah diskon Rp5.000.
5. Tampilkan hasil setiap perhitungan dengan label yang jelas.

Jawaban:

```
 # 1. Membuat variabel harga dan jumlah
harga = 12500
jumlah = 4

# 2. Menghitung total harga
total_harga = harga * jumlah

# 3. Menghitung sisa pembagian total harga dengan 2000 (%)
sisa_bagi = total_harga % 2000

# 4. Menghitung harga setelah diskon Rp5.000
harga_setelah_diskon = total_harga - 5000

# 5. Menampilkan hasil perhitungan dengan label jelas
print("=== Hasil Perhitungan Praktikum 2 ===")
print("Harga per buku      : Rp", harga)
print("Jumlah buku         :", jumlah)
print("Total harga         : Rp", total_harga)
print("Sisa bagi (% 2000)  :", sisa_bagi)
print("Harga setelah diskon: Rp", harga_setelah_diskon)
```

```
=== Hasil Perhitungan Praktikum 2 ===
Harga per buku      : Rp 12500
Jumlah buku         : 4
Total harga         : Rp 50000
Sisa bagi (% 2000)  : 0
Harga setelah diskon: Rp 45000
```

Praktikum 3 – Operator Perbandingan dan Logika

Seorang mahasiswa memenuhi syarat kelulusan praktikum jika nilai minimal 75 dan kehadiran minimal 80%.

Gunakan data awal nilai = 82 dan kehadiran = 90.

Tugas:

1. Buat variabel nilai dan kehadiran.
2. Gunakan operator >= untuk memeriksa masing-masing syarat.

Gunakan operator and untuk menentukan apakah mahasiswa memenuhi kedua syarat.
Ubah nilai menjadi 70. Jalankan kembali program dan amati perubahan hasil.
Coba gunakan or. Jelaskan perbedaan hasilnya. Jawaban:

```
# 1. Data awal
nilai = 82
kehadiran = 90

print("=== Kondisi Awal (Nilai = 82, Kehadiran = 90%) ===")
# 2. Operator >= untuk memeriksa syarat
syarat_nilai = nilai >= 75
syarat_kehadiran = kehadiran >= 80

print("Syarat Nilai (>= 75)     :", syarat_nilai)
print("Syarat Kehadiran (>= 80%):", syarat_kehadiran)

# 3. Operator AND untuk syarat kelulusan
lulus_and = syarat_nilai and syarat_kehadiran
print("Status Lulus (AND)       :", lulus_and)

# 4. Mengubah nilai menjadi 70
nilai = 70
print("\n=== Setelah Nilai Diubah menjadi 70 ===")
syarat_nilai_baru = nilai >= 75
lulus_and_baru = syarat_nilai_baru and syarat_kehadiran
```

```
lulus_or = syarat_nilai_baru or syarat_kehadiran

print("Syarat Nilai Baru (70 >= 75):", syarat_nilai_baru)
print("Status Lulus dengan AND     :", lulus_and_baru)

# 5. Menggunakan operator OR
print("Status Lulus dengan OR      :", lulus_or)
```

```
=== Kondisi Awal (Nilai = 82, Kehadiran = 90%) ===
Syarat Nilai (>= 75)     : True
Syarat Kehadiran (>= 80%): True
Status Lulus (AND)       : True

=== Setelah Nilai Diubah menjadi 70 ===
Syarat Nilai Baru (70 >= 75): False
Status Lulus dengan AND     : False
Status Lulus dengan OR      : True
```

Jawaban No. 4: Ketika nilai diubah menjadi 70, ekspresi nilai >= 75 menghasilkan False. Menggunakan operator and, hasil akhir status lulus menjadi False karena salah satu syarat tidak terpenuhi.

Jawaban No. 5 (Perbedaan Hasil and vs or):

1. Operator and menghasilkan False (karena kedua kondisi harus bernilai True agar hasil akhirnya True).
2. Operator or menghasilkan True (karena cukup salah satu kondisi bernilai True — dalam hal ini kehadiran >= 80 adalah True).

Praktikum 4 – Operator Penugasan

Sebuah aplikasi mencatat poin pengguna. Poin awal adalah 100.

Tugas:

1. Simpan poin awal dalam variabel poin.
2. Tambahkan 25 poin menggunakan +=.
3. Kurangi 10 poin menggunakan -=.
4. Kalikan poin dengan 2 menggunakan *=.
5. Bagi poin dengan 2 menggunakan /=.
6. Catat nilai poin setelah setiap operasi.

Tabel pengamatan:

Langkah	Operasi	Nilai Poin
1	Nilai awal	100
2	poin += 25	125
3	poin -= 10	115
4	poin *= 2	230
5	poin /= 2	115.0

```
# 1. Simpan poin awal
poin = 100
print("Langkah 1 (Nilai awal) :", poin)

# 2. Tambahkan 25 poin
poin += 25
print("Langkah 2 (poin += 25) :", poin)

# 3. Kurangi 10 poin
poin -= 10
print("Langkah 3 (poin -= 10) :", poin)

# 4. Kalikan poin dengan 2
poin *= 2
print("Langkah 4 (poin *= 2)  :", poin)

# 5. Bagi poin dengan 2
poin /= 2
print("Langkah 5 (poin /= 2)  :", poin)
```

```
Langkah 1 (Nilai awal) : 100
Langkah 2 (poin += 25) : 125
Langkah 3 (poin -= 10) : 115
Langkah 4 (poin *= 2)  : 230
Langkah 5 (poin /= 2)  : 115.0
```

Praktikum 5 – Struktur Data Dasar

Buat program untuk mengelola data sederhana berikut.

nilai = [78, 85, 90, 85]

mahasiswa = {"nama": "Nadia", "kelas": "IF-A"}

koordinat = (5, 8)

angka = {2, 4, 4, 6, 8}

Tugas:

1. Tampilkan nilai pertama dari list.
2. Tambahkan nilai 95 ke list dan tampilkan list terbaru.
3. Tampilkan nama mahasiswa dari dictionary.
4. Tampilkan koordinat pertama dari tuple.

5. Tampilkan angka unik dengan sorted(angka).

6. Jelaskan mengapa angka 4 hanya muncul satu kali pada

set. Jawaban:

```
nilai = [78, 85, 90, 85]
mahasiswa = {"nama": "Nadia", "kelas": "IF-A"}
koordinat = (5, 8)
angka = {2, 4, 4, 6, 8}

# 1. Menampilkan nilai pertama dari list (indeks 0)
print("1. Nilai pertama list     :", nilai[0])

# 2. Menambahkan nilai 95 ke list
nilai.append(95)
print("2. List nilai terbaru     :", nilai)

# 3. Menampilkan nama mahasiswa dari dictionary
print("3. Nama dari dictionary    :", mahasiswa["nama"])

# 4. Menampilkan koordinat pertama dari tuple (indeks 0)
print("4. Koordinat pertama tuple :", koordinat[0])

# 5. Menampilkan angka unik yang terurut
print("5. Angka unik (sorted)     :", sorted(angka))
```

```
1. Nilai pertama list     : 78
2. List nilai terbaru     : [78, 85, 90, 85, 95]
3. Nama dari dictionary    : Nadia
4. Koordinat pertama tuple : 5
5. Angka unik (sorted)     : [2, 4, 6, 8]
```

6 Tipe data **Set** dalam Python bersifat menyimpan elemen-elemen yang **unik** (tidak diperbolehkan adanya duplikasi data). Saat inisialisasi {2, 4, 4, 6, 8}, Python secara otomatis mengeliminasi nilai 4 yang duplikat sehingga angka 4 hanya disimpan satu kali.

Tantangan Terintegrasi – Program Rekap Nilai

Buat program sederhana untuk menyimpan identitas mahasiswa, menghitung rata-rata dua nilai, dan memeriksa status kelulusan.

Ketentuan:

1. **Simpan nama mahasiswa dalam variabel string.**

2. **Simpan nilai tugas dan nilai ujian dalam variabel numerik.**
3. **Hitung rata-rata kedua nilai.**
4. **Mahasiswa dinyatakan lulus jika rata-rata minimal 75.**
5. **Tampilkan nama, kedua nilai, rata-rata, dan status lulus (True/False).**
6. **Uji program dengan minimal dua kombinasi nilai yang berbeda. Jawaban:**

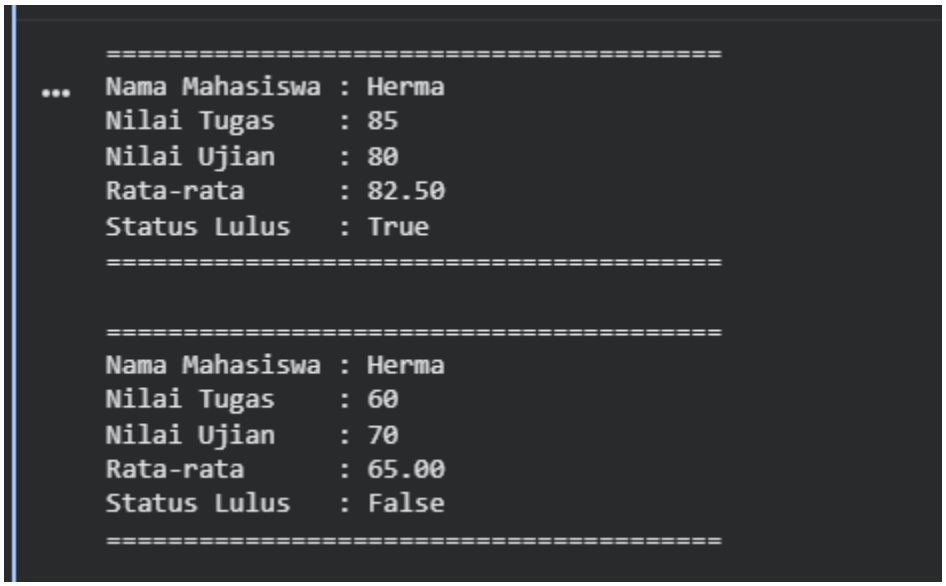
```python
def rekap_nilai(nama: str, nilai_tugas: float, nilai_ujian: float):
    # Hitung rata-rata
    rata_rata = (nilai_tugas + nilai_ujian) / 2

    # Periksa status kelulusan (minimal 75)
    status_lulus = rata_rata >= 75

    # Tampilkan rekapitulasi
    print("=" * 40)
    print(f"Nama Mahasiswa : {nama}")
    print(f"Nilai Tugas    : {nilai_tugas}")
    print(f"Nilai Ujian    : {nilai_ujian}")
    print(f"Rata-rata      : {rata_rata:.2f}")
    print(f"Status Lulus   : {status_lulus}")
    print("=" * 40 + "\n")

# Uji Coba 1: Herma (Lulus)
rekap_nilai("Herma", 85, 80)

# Uji Coba 2: Herma (Tidak Lulus)
rekap_nilai("Herma", 60, 70)
```



E. Pertanyaan Analisis

1. Apa perbedaan tipe data int, float, str, dan bool?

   a. int (Integer): Menyimpan bilangan bulat tanpa koma (contoh: -5, 0, 42).
   b. float (Floating Point): Menyimpan bilangan desimal/berkoma (contoh: 3.14, 0.5).
   c. str (String): Menyimpan sekumpulan karakter/teks yang diapit tanda petik (contoh: "Hello", "123").
   d. bool (Boolean): Menyimpan nilai kebenaran logika, yaitu True atau False.

2. Apa perbedaan list dan tuple?

   a) list (Mutable): Elemen-elemen di dalamnya dapat diubah, ditambah, atau dihapus setelah dibuat. Ditulis menggunakan kurung siku [...].
   b) tuple (Immutable): Elemen-elemen di dalamnya bersifat tetap dan tidak dapat diubah setelah dibuat. Ditulis menggunakan kurung biasa (...).

3. Mengapa "10" + "5" menghasilkan "105", sedangkan 10 + 5 menghasilkan 15?

   a) "10" + "5" menggunakan variabel tipe String. Operator + pada string berfungsi sebagai concatenation (penyambung teks).
   b) 10 + 5 menggunakan tipe Integer. Operator + pada integer berfungsi sebagai penjumlahan aritmatika.

4. Apa perbedaan operator = dan ==?

   a) = adalah Operator Penugasan (Assignment): Digunakan untuk mengisi atau memasukkan nilai ke dalam suatu variabel (contoh: x = 10).
   b) == adalah Operator Perbandingan (Equality): Digunakan untuk memeriksa apakah dua nilai bernilai sama, mengembalikan hasil True atau False (contoh: x == 10).

5. Apa perbedaan operator and dan or?

a) and: Mengembalikan True hanya jika kedua kondisi bernilai True.
b) or: Mengembalikan True jika salah satu atau kedua kondisi bernilai True.

6. Dalam kasus seperti apa set lebih tepat digunakan daripada list?

a) Saat kita perlu mencegah adanya data duplikat (memastikan seluruh elemen bersifat unik), seperti menyimpan daftar ID pengguna, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), atau kata kunci unik.
b) Saat kita butuh melakukan operasi himpunan matematika secara efisien (seperti *intersection*, *union*, dan *difference*).

7. Mengapa variabel dengan nama yang jelas dapat mempermudah pemeliharaan program?

a. Meningkatkan *readability* (kemudahan dibaca) kode.
b. Membantu pemrogram lain maupun diri sendiri di masa depan untuk langsung memahami tujuan dan isi dari variabel tanpa perlu membaca seluruh alur logika program secara mendalam.